

词类习得中的动名词类效应研究*

浙江大学 杨牧 复旦大学 刘海涛

提要:二语习得的本质是构式习得。然而,相同构式常因填充的动名词类不同出现各异的习得模式,表现出动名词类效应。但动名词类效应的具体表现仍存在争议,其背后成因也亟待思考。本文基于概率配价模式理论,以中介语、目的语树库为资源,从横向与纵向两个视角比较了七个二语水平上的动词/名词发展情况。结果表明中介语中:1) 动词比名词更接近目的语;2) 动词作支配词比作从属词更接近目的语,名词作从属词比作支配词更接近目的语;3) 动词作支配词时和名词作从属词时,依存关系发展的非线性特征更为突出。

关键词:概率配价模式;词类效应;动词;名词;二语习得

[中图分类号] H319

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-6105(2026)01-0086-12

DOI:10.20071/j.cnki.xdwy.20251024.002

The Verb-Noun Effect in the Second Language Acquisition of Word Class

YANG Mu Zhejiang University LIU Haitao Fudan University

Abstract: The essence of second language acquisition lies in the acquisition of constructions. However, similar constructions often display divergent acquisition patterns due to variations in the verbs and nouns they contain—a phenomenon known as the verb-noun word class effect. The exact nature of this effect remains debated, and its underlying mechanisms are not yet fully understood. Drawing on Probabilistic Valency Pattern Theory, this study employed both interlanguage and target language treebanks to examine the development of verbs and nouns across seven proficiency levels from both horizontal and vertical perspectives. The results indicate that in interlanguage: (1) verbs are more aligned with the target language than nouns; (2) verbs align more with the target language when they act as governors rather than dependents, while nouns show greater alignment when they are dependents rather than governors; and (3) the development of dependency relations shows stronger non-linear patterns when verbs act as governors and nouns as dependents.

Key words: probabilistic valency pattern; word class effect; verb; noun; L2 acquisition

1. 引言

基于使用理论认为,二语习得实质是对构式的习得 (Ellis & Wulff 2015)。构式是构成语言的基本单位,是形式和意义的配对 (Goldberg 1995)。动词和名词

* 本文为教育部人文社科重点研究基地重大项目“数据驱动的外语能力发展研究”(22JJD740018)的阶段
性成果。

是汉语中数量最多、使用最频繁的两大词类,多数构式都需要它们参与组成。大量实证研究表明,构式习得情况常伴随动名词类变化而表现出差异,即所谓的动名词类效应 (Martin & Tokowicz 2020; Yang et al. 2023a; Yang et al. 2023b)。然而,动名词类效应的表现、成因仍然存在争议,亟待进一步研究。研究动名词类效应需要构式习得作为载体。由于词类知识对构建复杂句法规则和产出言语至关重要 (冯浩、冯丽萍 2016),加之词类效应也可能是词类知识的侧面,故而动名词类习得是观察动名词类效应的良好窗口。据此,本文以词类习得为切入点,聚焦于动名词类效应,探讨了伴随词类不同发生的习得进度差异,以期对词类效应研究有所裨益。

2. 文献综述

2.1 二语习得中的动名词类效应

许多二语研究者都曾观察到过动名词类效应,如蔡虹 (2002) 发现动词用作名词的偏误率远高于名词用作动词。张会平 (2019) 的词类混用偏误研究发现,名形混用的偏误率高于动形混用。张萍、徐雅琛 (2024) 的二语词汇联想实验表明,刺激词是动词还是名词会引发不同的语义联想反应。这些研究指出,词类调换造成了相同项目在偏误率、联想反应等结果上的差异,表现出了广泛的动名词类效应。然而,动名词类效应的具体表现却仍存在争议。

一些研究显示二语习得中存在名词优势。例如,张会平 (2020) 表明早期学习者更多地使用名词。Martin & Tokowicz (2020) 的对比实验发现不论是学习英语伪词还是德语词汇,名词都更容易学习和记忆。Yang et al. (2023a) 的实验显示,学习名名歧义词比名动歧义词更容易,动动歧义词则最具挑战性。

但也有部分研究支持动词优势。如张萍 (2017) 发现,学习者判断搭配合法性的反应时受词类影响,判断动名搭配的反应时短于名名搭配。张萍、徐雅琛 (2024) 发现学习者能对动词产生比名词更强的语义联想反应。Lindstromberg & Boers (2023) 指出,在二语习得早期,动词比名词、形容词更快被掌握。

以上研究结果显示,动词知识和名词知识的习得情况存在显著差异,但哪种词类占据优势仍然不清楚。这样的困境延续到了词类效应来源的讨论中,核心问题在于词类本身的差异能否独立地对习得产生影响。

一些研究发现,考虑到具体性、频率、母语迁移等非词类因素后,最初归因于词类效应的差异通常会缩小甚至消失。Peters (2020) 甚至认为词类对习得的影响不显著,词类本身的差异不是词类效应的来源。这些非词类因素确实能在一定程度上解释词类效应。例如, Martin & Tokowicz (2020) 发现名词更强的具体性使其更容易表征和理解。又如张萍 (2017) 认为判断动名搭配用时更短的原因是动词所反映的动作能够被直接感知。从这种视角来看,词类效应只是表象,其内核实际是频率效应、具体性效应等。此时“词类效应”需加上引号,或者叫广义

词类效应。

但这种观点正不断受到挑战。Martin & Tokowicz (2020) 的实验排除了具体性影响后,仍明确支持词类差异对习得产生的显著影响。而 Yang et al. (2023a) 和 Yang et al. (2023b) 的歧义词习得实验都支持词类对习得存在独立的影响。此时的词类效应与词类本身差异有关,是真正的词类效应,可称作狭义词类效应。

因此,当前二语习得中的词类效应研究仍存在进一步探索的空间,尤其在表现特征和成因机制两个方面。这种局面是由多方面原因导致的。首先,实验规模的限制导致结论不够普遍。以上研究多采用小规模样本的行为、认知实验,选取的习得项目和实验对象存在一定局限性。其次,控制实验涉及到的因素比较困难。许多因素与词类关系密切,如名词具体性强、动词使用频率高等,许多实验难以确定影响来自词类本身还是相关因素。再者,真实的习得情况往往比实验环境更为复杂。真实习得是多种因素的复杂交互,实验中能发挥作用的因素放到真实环境可能被其他更强大的因素所掩盖。此外,难以解释什么是词类本身的差别,以至于即使观察到了词类的独立性影响,解释时也不得不诉诸于其他因素。最后,多数研究只区分了母语者和二语者,未将不同二语水平纳入考虑,词类效应随习得进度可能表现出的更复杂特征没有得到应有重视。这些问题与不足都呼唤我们从更大规模、更真实、更全面的视角来考察动名词类效应。

2.2 二语词类习得与概率配价模式理论

动名词类效应只随习得项目(如形态、歧义词等)中动名词类的变化而显现,因此研究动名词类效应需要载体。词类习得的内容是目标词类的全部知识,十分适合作为观察词类效应的载体。但需要注意的是,我们的研究对象不在于词类习得存在的问题,而在于词类效应。词类习得仅作为观察词类效应的必要场景,词类效应会体现在因动名词类不同而不同的习得情况上。因此首先就需要一种能全面观察词类习得情况的模型。

语言是个人驱复杂适应系统 (Liu 2018),作为其子系统的词类是动态的。词类并非词的先验属性,而是词在使用过程中因用法相似被归类的结果(邵斌、杨静 2022)。那该怎么表示词类的用法呢? 沈家煊 (2023) 指出,知识的表征方式是分布而非分别,概念要由多个单位间带权重的交互关系来表达。词类知识也是如此,要通过记录词类与其他词类/词间的关系及其使用权重来表征。

词类的动态性还出现在词类习得过程中,随学习者语言水平提高,中介语中词类的用法会从母语向目的语过渡,期间还会出现倒退、跳跃式进步、化石化等非线性痕迹 (Hao et al. 2023a)。这是由于,知识学习不是学习规则,而是经过调节单位与单位之间的关系来实现的,关系的调节则是经过改变单位间的权重来完成的 (沈家煊 2023)。因而在习得词类知识的过程中,学习者不断调整使用词类时各种关系的权重,逐渐向目的语中词类关系的权重分布靠拢。

以上事实和观点强调了,考察词类习得就得考察目的语和中介语中词类间

关系的权重分布,观察词类使用就具象为计算词类使用时的关系权重。那么,计算什么关系?怎么计算权重?概率配价模式提供了一种可满足我们需要的、可操作的模型(刘海涛 2009)。概率配价模式理论认为词类与其他词类/词间有种种依存关系(如,我睡觉,“我”和“睡觉”间有 subj/主语关系),这些依存关系的使用概率(权重)不同,因此词类就形式化为依存关系的概率分布了。图 1 为词类概率配价模式的示意图。

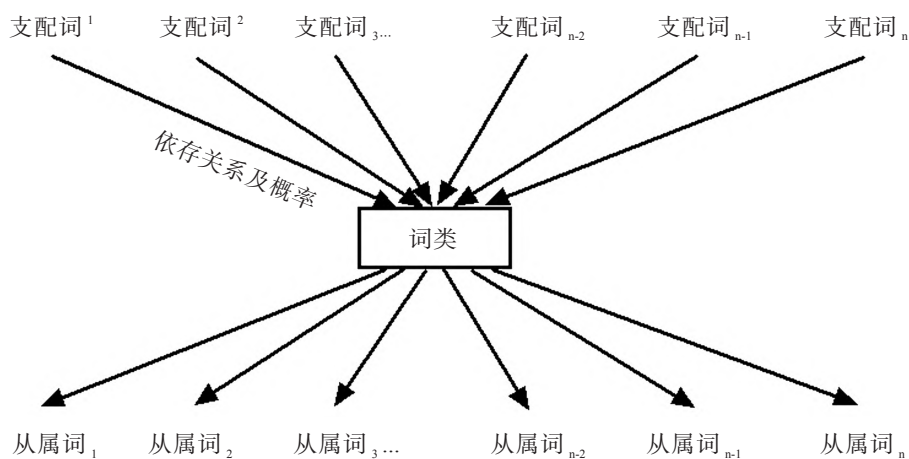


图 1 词类的概率配价模式

支配词和从属词都是和目标词类有依存关系的词,二者区别在于依存关系的方向不同。比如“我睡觉”中“我”和“睡觉”,其间的 subj 关系从“睡觉”指向“我”,即“我”作“睡觉”的主语。依存关系两端地位不平等,“我”是“睡觉”的从属词,“睡觉”是“我”的支配词。根据大规模真实语料,统计词类作从属词和支配词时的依存关系概率分布,就能得到词类的真实使用及习得情况了。

概率配价模式理论除被用于语言复杂网络、计算语言学等领域外(Yang & Liu 2022; 刘海涛 2009),也在二语研究中得到一定应用,如郝瑜鑫等(2019)、郝瑜鑫等(2022)对汉语中介语动词、名词习得的研究和 Zhao & Jiang (2024)对英语中介语动词习得的研究都表明,二语学习过程中,依存关系发生了动态的调整,中介语概率配价模式向目的语概率配价模式发生了过渡。Hao et al. (2023a)发现中介语词类的依存关系服从 Zipf 分布,分布参数能反应学习者二语水平的发展趋势。Zhao & Jiang (2020)表明,动词配价结构服从 Good 分布,配价结构的分布特点能反映语言能力的发展。

虽然这些研究并未将词类效应作为焦点,但足以说明以概率配价模式表示词类并应用于词类效应研究的可行性。基于概率配价模式的二语研究表明,二语习得的过程是依存关系权重发生动态调整的过程,也是中介语的概率配价模

式向目的语的概率配价模式过渡的过程。所以概率配价模式间的近似程度可以视为习得进度,概率配价模式的变化特点可以用来观察和解释词类效应。

综上所述,为了妥善处理前人研究中存在的问题,并深入探究词类效应的表现和成因,本文基于多水平中介语语料库,借助概率配价模式,以词类习得为切入点,从横纵两个尺度,探讨以下两个问题:

- 1) 在习得项目比较的横向尺度下,动名词类习得进度有无词类效应? 有什么表现? 成因是什么?
- 2) 在二语水平发展的纵向尺度下,动名词类习得进度的过程性特点有无词类效应? 有什么表现? 成因是什么?

3. 资源和方法

3.1 研究材料

我们采用了自建的句法标注中介语语料库(树库),该树库按照现代汉语依存语法(刘海涛 2009)标注。语料来源于 HSK 动态作文语料库中母语为英语的汉语学习者作文,共计 187 篇,主题为“我的一个假期”、“记一个对我影响最大的人”、“父母是孩子的第一任老师”,体裁为记叙文。按作文的分值从低到高,分为 A 级(40-55 分,6373 词)、B 级(60 分,6562 词)、C 级(65 分,6400 词)、D 级(70 分,5928 词)、E 级(75 分,6136 词)、F 级(80 分,6222 词)、G 级(≥ 85 分,6426 词),涵盖了主要二语水平。三种主题在不同二语水平上的分布大致均匀。

树库的语法信息经过结构化标注,每条信息都具备意义。与未经过标注的语料库相比,可以以更小规模反映出更丰富的用法信息。比如 Hao et al. (2023a)表明,规模为 5000 左右例符的树库就足以统计出可信的信息了。因此,就本文研究的问题而言,目前的树库规模是可以满足研究需要的。

本研究的直接统计对象为动词、名词所处的依存关系,七个二语水平上的不同习得项目的依存关系频次见于表 1。中介语中概率配价模式涉及到的依存关系以词类类型和关系方向交叉编码。表 1 可见,自建树库足够反映动词和名词在不同二语水平上的特点。

表 1 七个二语水平的依存关系频次分布

	A	B	C	D	E	F	G	总计
动词作支配词	2946	2991	3088	3008	2854	3037	3256	21180
动词作从属词	1229	1307	1256	1224	1304	1246	1364	8930
名词作支配词	1306	1253	1115	959	985	994	1137	7749
名词作从属词	1439	1408	1358	1133	1227	1232	1387	9184
总计	6920	6959	6817	6324	6370	6509	7144	47043

目的语对照取自高松等 (2010) 统计的动词、名词概率配价模式数据。高松等 (2010) 所用语料来源为 2007 年的 31 档电视台、广播电台节目,兼具书面语特点和口语特点,共计 3600 句,98236 例符。该树库的标注体系与本文所使用中介语树库基本一致,能最大程度地减少因转换标注体系造成的信息遗失。因此,目的语和中介语的数据具备可比性。

依照现代汉语依存语法,例句“这是一个好例子”可以分析为如图 2 的依存有向图。弧线代表依存关系,弧线的箭头表示依存方向,从支配词指向从属词,弧上的标记表示依存关系的类型。弧下方的三行分别为词、词性、线性序号。

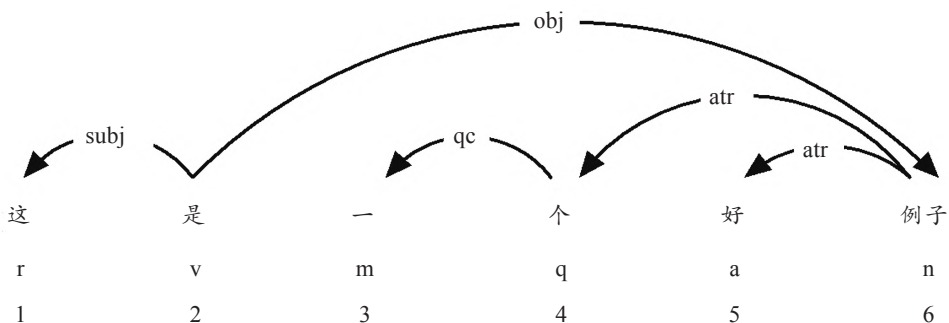


图 2 例句的依存有向图

3.2 计算概率配价模式和相似度

词的配价模式可以由公式(1)得出:

词类进入依存关系 d 的概率 = 依存关系 d 的数量 / 依存关系总数 # (1)

如 A 水平动词作支配词时的 obj 关系使用概率为 $543/2946 = 0.184$ (A 水平动词作支配词时的 obj 关系数量 / A 水平动词作支配词时的依存关系总数)。遍历词类作支配词和从属词时的每种依存关系,依公式(1)计算,即可得到完整的概率配价模式。词类的概率配价模式即其用法,概率配价模式的各项参数即各项用法的使用概率。中介语逐渐向目的语靠近,中介语的概率配价模式也逐渐向目的语的概率配价模式靠近。二者的相似度即词类的习得进度。

习得进度按如下方法计算。首先设置方差阈值为 0.001,以此筛选掉频率过低的依存关系,降低数据噪声。然后以公式(2)的欧氏距离公式计算概率配价模式间的距离。最后用公式(3)将此距离转化为值域为 (0,1] 的习得进度。

欧氏距离 = $\sqrt{\sum (\text{中介语中依存关系 d 的概率} - \text{目的语中依存关系 d 的概率})^2 \#}$ (2)

习得进度 = $1 / ((1 + \text{欧式距离})) \#$ (3)

此时就得到了一个能反映中介语中词类习得进度的量化指标,接下来我们将从动词和名词间习得进度的差别观察词类效应。

4. 结果

将从 A 到 G 七个水平的中介语中动词/名词概率配价模式与目的语中动词/名词概率配价模式比较,计算出习得进度,描述性统计结果见于表 2。

表 2 习得进度描述性统计

	Mean	Std	Min	Max
动词作支配词	0.930	0.005	0.923	0.936
动词作从属词	0.965	0.011	0.852	0.883
名词作支配词	0.817	0.021	0.781	0.847
名词作从属词	0.895	0.011	0.875	0.910

根据表 2 的习得进度,进一步探讨两个目标问题。

4.1 习得项目间横向比较下的词类效应

Shapiro-Wilk 检验表明,表 2 的习得进度都服从正态分布。Levene 检验表明,其方差都呈齐性。因此使用两因素方差分析 (two-way ANOVA) 考察词类类型、关系方向及其交互作用对习得进度的影响。结果显示,词类类型的主效应显著 ($F = 63.565, df = 1, p = .001, \eta^2 = 0.012$),关系方向的主效应不显著 ($F = 2.206, df = 1, p = .151, \eta^2 = 0.000$),词类类型和关系方向的交互作用显著 ($F = 177.861, df = 1, p = .001, \eta^2 = 0.036$)。Tukey HSD 事后检验结果见于表 3。

表 3 Tukey HSD 事后检验结果

组一	组二	平均值差	p-adj
动词	名词	0.04	0.009
名词作支配词	名词作从属词	-0.03	0.002
动词作从属词	名词作从属词	-0.08	0.001
动词作支配词	名词作从属词	0.03	0.001
动词作从属词	名词作支配词	-0.05	0.001
动词作支配词	名词作支配词	0.06	0.001
动词作支配词	动词作从属词	0.11	0.001

以上结果可以回答第一个问题:作习得项目间的横向比较时,习得进度具有显著词类效应。具体表现为:在中介语中,动词的概率配价模式比名词更接近目的语;动词作支配词比作从属词更接近目的语,名词作从属词比作支配词更接近目的语。

这意味着汉语学习者的真实语言使用中存在动词优势,而非母语习得及实验环境中更常见的名词优势。这一结果暗示,以具体性为代表的能带来名词优

势的因素,可能在真实的二语使用中被其他因素所压制。

横向比较的结果出现了显著的词类效应,那么在二语水平发展的纵向维度上,习得进度是否也具有词类效应呢?

4.2 二语水平纵向比较下的词类效应

非线性模式常见于二语发展,但少有研究注意到词类效应与非线性模式之间的关系。评估词类发展的非线性程度可以借助线性回归模型。以二语水平为自变量,习得进度为因变量的线性回归所得结果为:动词作支配词($y = -0.001x + 0.935$, $R^2 = 0.299$),动词作从属词($y = 0.004x + 0.839$, $R^2 = 0.632$),名词作支配词($y = 0.007x + 0.789$, $R^2 = 0.478$),名词作从属词($y = 0.002x + 0.894$, $R^2 = 0.001$)。

可见,线性和非线性并非绝对对立,而是存在程度上的区别。线性回归的 R^2 值能够反映不同习得项目发展的线性程度, R^2 值越大,线性特征就越明显。不同词类发展的非线性程度存在明显差异。

此时,可以回答第二个问题:在作二语水平发展的纵向比较时,中介语词类发展的非线性程度也表现出了词类效应。具体来说,动词作支配词时和名词作从属词时依存关系的习得具有更强的非线性特点。尽管纵向的词类效应不能简单地归结为动词优势或名词优势,但它仍与词类本身对用法的偏好密切相关。

横向和纵向的比较结果中都出现了词类效应,接下来我们尝试探讨其成因。

5. 讨论

5.1 使用频次和概率配价模式影响下的横向词类效应

习得进度的横向比较数据回答了第一个问题:词类习得显现出动词优势型的词类效应。这样的结果与 Martin & Tokowicz (2020)、Yang et al. (2023a)、张会平 (2020) 等研究中发现的名词优势相反,但这并不意味着否定了前人的研究结论。我们认为,给名词提供优势的因素,如具体性、可想象性等,仍然在发挥作用,但这些作用在真实使用中被其他因素所覆盖。特别是词类的使用频次和概率配价模式发挥了更大的效力,最终带来了动词优势。

首先是词类使用频次带来的广义词类效应。Ellis (2002) 认为频率/频次是二语习得的决定性因素,使用频率高的项目更容易被学习者熟悉并掌握,更可能被习得。Lindstromberg & Boers (2023) 进一步指出频率可能是二语习得中动词习得早于名词习得的原因。本文结果也显示,习得进度与表 1 中的依存关系频次呈高度正相关($r = .77$, $p < .001$)。换言之,词类的输入/输出频次越高,习得进度也就越快,表现出明显的频率效应。动词有更多的输入和输出,因而动词优势型词类效应的形成与使用频次有直接关系。此外,频率效应还进入到概率配价模式内部,不同方向的依存关系的习得进度有所差异,名词作从属词和动词作支配词这对习得进度快的项目恰恰有更多的输入输出。因此有理由相信词类的整

体使用频次是广义词类效应主要成因,动词优势部分来源于动词在整体使用频次上的优势。

其次是动名概率配价模式带来的狭义词类效应。词类是词由于用法相似而形成的类,概率配价模式是词类用法的形式化,因此概率配价模式的特点可以视作词类本身的特点。概率配价模式内的依存关系分布有规律,具体来讲,动词作支配词时和名词作从属词时涉及到的依存关系服从 Zipf 式分布 (Liu 2009)。这样的特点也见于中介语的概率配价模式 (Hao et al. 2023a)。这表明无论在目的语输入还是中介语输出中,都只有极少数的依存关系被经常性地使用,大多数的依存关系只偶尔使用 (Liu 2009; Hao et al. 2023a)。

Ellis & Ferreira (2009) 指出,Zipf 分布能通过提供高频范例 (exemplar) 来优化学习过程。通过达成少量高频用法与较多低频用法的平衡,Zipf 分布可以实现习得中的最省力 (Zipf 1949)。学习者只要熟悉最常用的依存关系,就能应付词类使用的多数场景了,从而实现基本的产出和理解。实证结果显示,高频和高强度的搭配或依存关系确实被更快地激活 (张晓鹏、张晓瑾 2020)。Hao et al. (2023a) 和 Zhao & Jiang (2024) 也证实,学习者通过掌握常用依存关系基本习得了词类。因此,动词作支配词和名词作从属词时的依存关系更容易习得,表现出更快的习得进度是可以理解的。那么为何说概率配价模式带来了(狭义)词类效应呢?动词和名词对省力项目的偏好是不同的,动词偏好作支配词,名词偏好作从属词。偏好的差异恰恰就是概率配价模式的内容,也即词类本身的差别,因此有理由认为动词优势还来自词类本身特点。

以上讨论指出词类习得兼具广义/狭义词类效应,同时受到词类内部(概率配价模式)和外部(整体使用频次)的影响。虽然使用频次等外部因素在动词、名词上的分布确有差别,但概率配价模式发挥的作用说明词类不是 Lindstromberg & Boers (2023) 所说“其他因素的特征集合”,而是能产生显著影响的独立性因素。

使用频次和概率配价模式能解释横向的词类效应,那么词类发展的过程性词类效应是否也与之有关?

5.2 使用频次和概率配价模式影响下的纵向词类效应

线性回归分析结果回答了第二个问题,纵向的词类效应表现在非线性程度的差别上,动词作支配词时依存关系的发展比作从属词更加非线性,名词作从属词时依存关系的发展比作支配词更加非线性。以上词类效应仍然可以尝试从使用频次和概率配价模式进行解释。

不考虑其他因素时,频次的简单累积会使得习得发展倾向于线性,非线性发展模式是受到更复杂因素影响的产物。因此,虽然动词和名词的使用频次足以充当非线性模式涌现的基础,但非线性程度差异的更关键成因是词类的概率配价模式。概率配价模式内部不是混同的,特别是作支配词时和作从属词时的

差别不可忽视。动词和名词对作支配/从属词各有偏好,我们发现这些偏好与非线性程度有对应关系。动词偏好作支配词,其作从属词时依存关系发展的非线性程度也更显著;名词偏好作从属词,其作从属词时依存关系发展的非线性程度同样也更显著。非线性程度与偏好项目的内部结构(依存关系分布)有关系。

根据 Liu (2009) 和 Hao et al. (2023a), 动词作支配词和名词作从属词时的依存关系服从 Zipf 分布。一方面, Zipf 分布可以通过平衡少量高频依存关系与较多低频依存关系达到省力的目的。但另一方面, 少量高频依存关系的绝对优势使得多数低频依存关系难以习得, 因而更可能表现出倒退、跳跃、化石化、U 形变化等非线性轨迹。此外, 依存关系在使用中也会表现出动态, 需要不停重新调整才能接近目的语。动态调整会放大习得进度表现出的非线性。

综上所述, 词类习得在横向比较和纵向发展中都具备词类效应, 词类效应来自于动词和名词在使用频次、概率配价模式上的差异。

6. 结论

动词和名词的习得表现出显著的词类效应: 1) 动词习得进度快于名词; 2) 动词作支配词时的习得进度快于作从属词; 3) 名词作从属词时的习得进度快于作支配词; 4) 动词作支配词、名词作从属词的发展表现出更强的非线性模式。以上词类效应的形成与词类不同的使用频次、概率配价模式密切相关。

本研究创造性地引入习得进度作为中介语、目的语的近似关系指标, 通过探究多个二语水平上的汉语学习者中介语动词、名词的发展变化, 丰富了二语词类习得研究的理论和研究方法。但作为少数直接面向词类效应的研究, 还存在诸多不足。首先, 频率以外的词类外部因素对词类效应的影响值得探究; 其次, 使用频次与词类发展的非线性程度间的关系仍需要更深入的探究。

References [参考文献]

- Cai, Hong (蔡虹). 2002. On the mix-up of parts of speech in the compositions of Chinese college students. *Journal of PLA University of Foreign Languages* (3): 58-61. [2002, 英语学生写作中的词类混用现象. 《解放军外国语学院学报》第3期.]
- Ellis, N. C. 2002. Frequency effects in language processing: A review with implications for theories of implicit and explicit language acquisition. *Studies in Second Language Acquisition* 24(2): 143-188.
- Ellis, N. C. & F. Ferreira-Junior. 2009. Construction learning as a function of frequency, frequency distribution, and function. *The Modern Language Journal* 93(3): 370-385.
- Ellis, N. & S. Wulff. 2015. Usage-based approaches to SLA. In B. VanPatten & J. Williams (eds.). *Theories in Second Language Acquisition*. New York: Routledge, 75-93.
- Feng, Hao (冯浩) & Feng, Liping (冯丽萍). 2016. Task-based activation of word class information

- in Chinese speech production. *Chinese Teaching in the World* (3): 419-432. [2016, 不同任务下汉语言语产出中词类信息的激活研究.《世界汉语教学》第3期.]
- Gao, Song (高松), Yan, Wei (颜伟) & Liu, Haitao (刘海涛). 2010. A quantitative study on syntactic functions of Chinese verbs based on dependency treebank. *Chinese Language Learning* (5): 105-112. [2010, 基于树库的现代汉语动词句法功能的计量研究.《汉语学习》第5期.]
- Goldberg, A. E. 1995. *Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure*. Chicago: Chicago University Press.
- Hao, Y., X. Wang & H. Liu. 2023a. A probability distribution of dependencies in interlanguage. *Poznan Studies in Contemporary Linguistics* 59(1): 65-93.
- Hao, Y., Z. Jin, Q. Yang, X. Wang & H. Liu. 2023b. To predict L2 writing quality using lexical richness indices: An investigation of learners of Chinese as a foreign language. *System* 118: 103123.
- Hao, Yuxin (郝瑜鑫), Wang, Xuelin (王雪琳) & Liu, Haitao (刘海涛). 2021. Development of Chinese interlanguage's verbal valence based on syntactically-annotated corpus. *Applied Linguistics* (1): 29-41. [2021, 基于句法标注语料库的汉语中介语动词配价发展计量研究.《语言文字应用》第1期.]
- Hao, Yuxin (郝瑜鑫), Wang, Yanzi (王燕子) & Liu, Haitao (刘海涛). 2022. A study of the development of noun valences of the Chinese interlanguage based on the dependency treebank. *Journal of Yunnan Normal University (Teaching & Studying Chinese as a Foreign Language Edition)* (4): 84-92. [2022, 基于依存树库的汉语中介语名词配价发展研究.《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》第4期.]
- Lindstromberg, S. & F. Boers. 2023. Word class in second language acquisition. In E. van Lier (ed.). *The Oxford Handbook of Word Classes*. Oxford: Oxford Academic, 876-886.
- Liu, H. 2009. Probability distribution of dependencies based on a Chinese dependency treebank. *Journal of Quantitative Linguistics* 16(3): 256-273.
- Liu, H. 2018. Language as a human-driven complex adaptive system. *Physics of Life Reviews* (26-27): 149-151.
- Liu, Haitao (刘海涛). 2009. *Dependency Grammar from Theory to Practice*. Beijing: Science Press. [2009,《依存语法的理论与实践》.北京:科学出版社.]
- Martin, K. I. & N. Tokowicz. 2020. The grammatical class effect is separable from the concreteness effect in language learning. *Bilingualism: Language and Cognition* 23(3): 554-569.
- Peters, E. 2020. The learning of single word items. In S. Webb (ed.). *The Routledge Handbook of Vocabulary Studies*. New York: Routledge, 125-142.
- Shao, Bin (邵斌) & Yang, Jing (杨静). 2022. A typological approach to boundary permeability of noun and verb categories in English and Chinese. *Journal of Foreign Languages* (3): 2-10. [2022, 英汉名动范畴边界渗透的类型学考察.《外国语(上海外国语大学学报)》第3期.]
- Shen, Jiaxuan (沈家煊). 2023. ChatGPT, Chao Yuen Ren, new liberal arts: A linguist's reflection. *China Language Strategies* (1): 1-15. [2023, ChatGPT, 赵元任, 新文科——一个语言学家的思考.《中国语言战略》第1期.]

- Yang, M. & H. Liu. 2022. The role of syntax in the formation of scale-free language networks. *Europhysics Letters* 139(6): 61002.
- Yang, X., Y. Zhang, L. Liang, S. Cheng & B. Chen. 2023a. The impact of syntactic category on L2 ambiguous word acquisition: Evidence from English pseudowords. *Current Psychology* 42(36): 32600-32614.
- Yang, X., L. Liang & B. Chen. 2023b. Word class effect on L2 ambiguous word acquisition: Evidence from ERPs. *Journal of Neurolinguistics* 68: 101157.
- Zhang, Huiping (张会平). 2019. On confusion errors between different word class categories by CBLE. *Foreign Language Learning Theory and Practice* (4): 55-62. [2019, 中国英语初学者不同词类范畴之间的混用研究.《外语教学理论与实践》第4期.]
- Zhang, Huiping (张会平). 2020. On developmental features of lexical richness in EFL writings by Chinese beginner learners of English. *Modern Foreign languages* (4): 529-540. [2020, 中国英语初学者写作词汇丰富性的发展特征研究.《现代外语》第4期.]
- Zhang, Ping (张萍). 2017. L1 semantic priming and word type effect: Processing of Chinese EFL learners' English collocations. *Foreign Language Teaching and Research* (6): 818-832+959. [2017, 中国学生英语搭配加工中母语语义启动与词类效应研究.《外语教学与研究》第6期.]
- Zhang, Ping (张萍) & Xu, Yachen (徐雅琛). 2024. Effects of phonological neighborhood density, type of word class and proficiency level on Chinese EFL learners' word association responses. *Foreign Language Research* (1): 61-68. [2024, 语音邻域密度、词性类别、语言水平对二语词汇联想反应的影响.《外语学刊》第1期.]
- Zhang, Xiaopeng (张晓鹏) & Zhang, Xiaojin (张晓瑾). 2020. Effects of directionality and frequency on the processing of English collocations. *Foreign Languages and Their Teaching* (2): 16-26+147. [2020, 频率和方向偏好对英语动宾搭配加工的影响研究.《外语与外语教学》第2期.]
- Zhao, Q. & J. Jiang. 2020. Verb valency in interlanguage: An extension to valency theory and new perspective on L2 learning. *Poznan Studies in Contemporary Linguistics* 56(2): 339-363.
- Zhao, Q. & Jiang, J. 2024. Syntactic functions of words grammatically related to verbs in interlanguage: A valency perspective. *Lingua* 300: 103675.
- Zipf, G. K. 1949. *Human Behavior and The Principle of Least Effort*. Cambridge: Addison Wesley Press.

收稿日期: 2024-02-13; 作者修改稿, 2024-05-15; 本刊修订, 2025-09-08

通讯作者: 刘海涛 <htliu@163.com>

200433 上海市杨浦区 复旦大学外国语言文学学院

Corresponding author: Liu Haitao, College of Foreign Languages and Literature, Fudan University, Yangpu District, Shanghai, 200433, P. R. China